

Отчёт по лабораторной работе 10

Настройка списков управления доступом (ACL)

Илья Колонтырский

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Подключение устройства администратора в топологию	6
2.2	Настройка статической IP-конфигурации администратора	7
2.3	Настройка доступа к web-серверу по HTTP	8
2.4	Проверка доступа к web-серверу	8
2.5	Добавление доступа для администратора по FTP и Telnet	10
2.6	Проверка FTP-доступа с устройства администратора	10
2.7	Проверка запрета доступа с другого устройства	12
2.8	Настройка доступа к файловому серверу	12
2.9	Настройка доступа к почтовому серверу	13
2.10	Настройка доступа к DNS-серверу	14
2.11	Разрешение ICMP-запросов	14
2.12	Настройка доступа для сети Other	15
2.13	Настройка почтовых клиентов	16
2.14	Проверка работы почтового сервиса	18
2.15	Проверка доступа к web-серверу по имени	19
2.16	Проверка ICMP-доступа по IP-адресу и имени	20
2.17	Проверка доступа администратора к сетевому оборудованию . . .	21
3	Вывод	24
4	Контрольные вопросы	25

Список иллюстраций

2.1	Подключение ноутбука администратора в общей топологии сети .	7
2.2	Настройка IP-параметров узла admin-donskaya-irkolontirskiy-1 . .	7
2.3	Настройка IP-параметров узла admin-pavlovskaya-irkolontirskiy-1 .	8
2.4	Создание ACL и правила доступа по HTTP	8
2.5	Проверка доступа к web-серверу через браузер	9
2.6	Проверка доступа командой ping	9
2.7	Добавление правил для FTP и Telnet	10
2.8	Успешное FTP-подключение администратора	11
2.9	Успешное FTP-подключение второго администратора	11
2.10	Попытка FTP-подключения с другого устройства	12
2.11	Добавление правил ACL для доступа к файловому серверу	13
2.12	Проверка FTP-доступа к файловому серверу	13
2.13	Добавление правил ACL для доступа к почтовому серверу	14
2.14	Добавление правил ACL для доступа к DNS-серверу	14
2.15	Добавление правила разрешения ICMP в начало списка ACL	15
2.16	Настройка ACL other-in и management-out для административного доступа	16
2.17	Настройка почтового клиента пользователя ilya	17
2.18	Настройка почтового клиента пользователя bob	18
2.19	Проверка обмена почтовыми сообщениями между пользователями	19
2.20	Проверка доступа к web-серверу по доменному имени	20
2.21	Проверка ICMP-доступа к серверу по IP-адресу и имени	21
2.22	Проверка ACL и подключение к маршрутизатору по SSH	22
2.23	Подключение к коммутатору по SSH и просмотр конфигурации . .	23

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

2 Ход выполнения

В рабочей области проекта был подключён ноутбук администратора **admin-donskaya-irkolontirskiy-1** к сети **other-donskaya-irkolontirskiy-1** для выполнения задач администрирования. Устройство было подключено к **24-му порту** коммутатора **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4**.

После подключения ноутбуку была назначена статическая сетевая конфигурация: IP-адрес: **10.128.6.200**

Маска подсети: **255.255.255.0**

Шлюз: **10.128.6.1**

DNS-сервер: **10.128.0.5**

Далее на маршрутизаторе **msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1** был настроен расширенный список контроля доступа **servers-out**, который ограничивает доступ к серверному сегменту сети.

2.1 Подключение устройства администратора в топологию

На схеме показано подключение ноутбука администратора к коммутатору доступа, через который осуществляется доступ к остальной сети и серверным ресурсам.

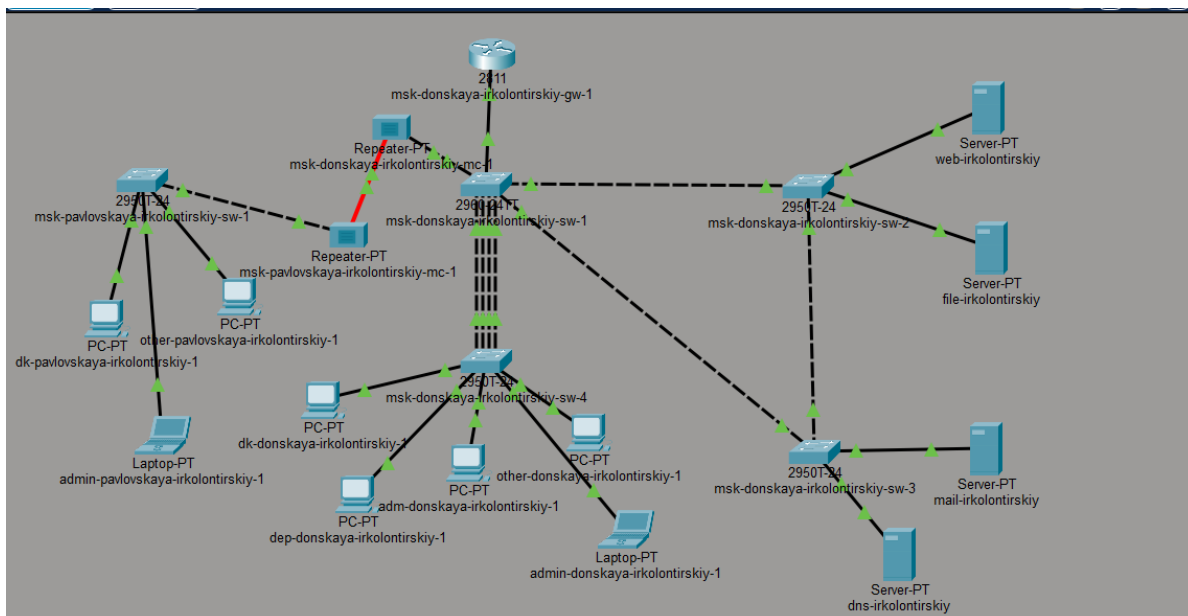


Рис. 2.1: Подключение ноутбука администратора в общей топологии сети

2.2 Настройка статической IP-конфигурации администратора

После подключения устройству администратора была назначена статическая адресация в соответствии с планом сети.

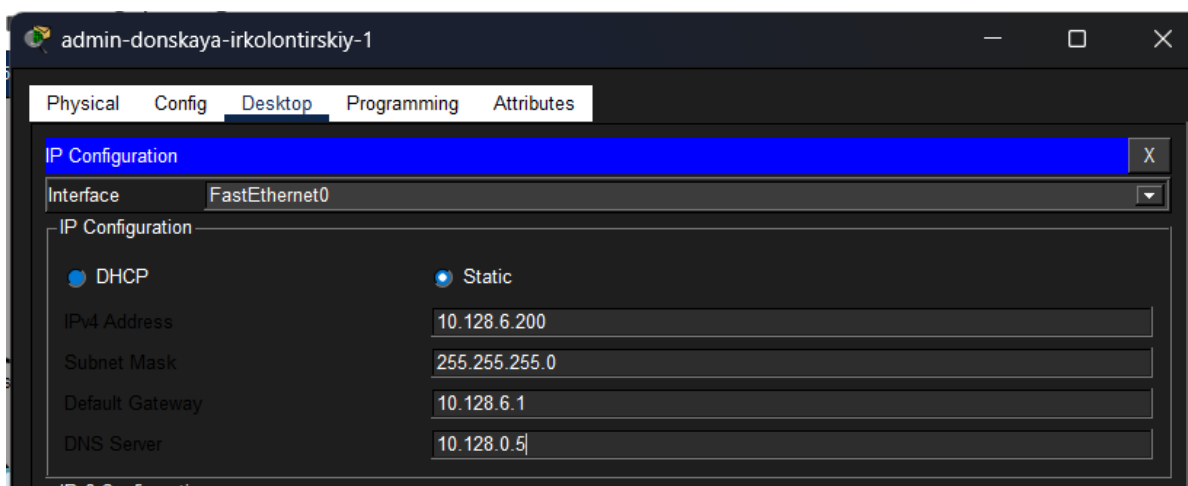


Рис. 2.2: Настройка IP-параметров узла admin-donskaya-irkolontirskiy-1

Также был настроен другой административный узел **admin-pavlovskaya-irkolontirskiy-1**, находящийся в той же подсети.

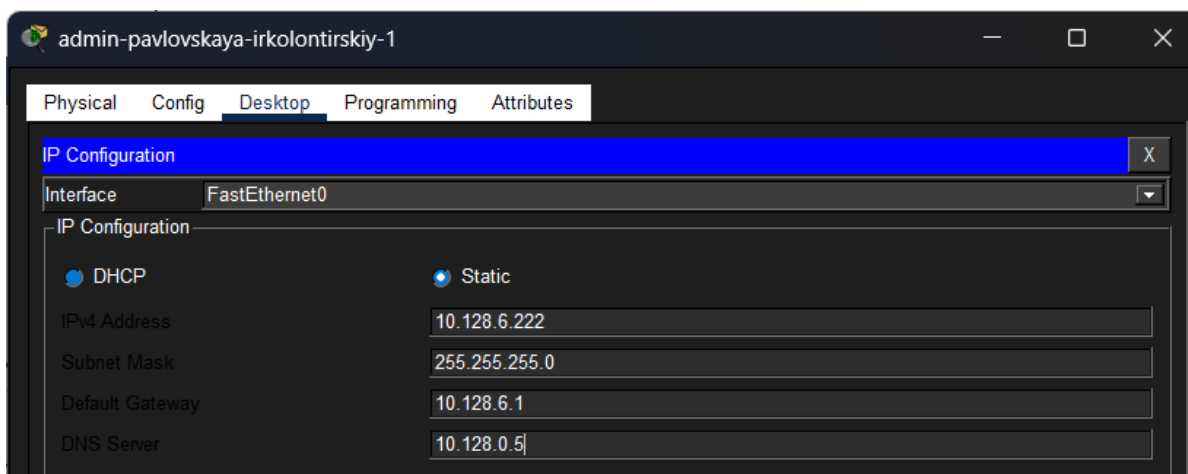


Рис. 2.3: Настройка IP-параметров узла admin-pavlovskaya-irkolontirskiy-1

2.3 Настройка доступа к web-серверу по HTTP

На маршрутизаторе был создан ACL **servers-out**, в котором разрешён доступ ко web-серверу **10.128.0.2** по протоколу HTTP (порт 80) для всех узлов сети.

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark web  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#exit  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0.3  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
```

Рис. 2.4: Создание ACL и правила доступа по HTTP

2.4 Проверка доступа к web-серверу

После применения ACL была выполнена проверка доступа к web-серверу с клиентского устройства. Страница успешно открывается в браузере по адресу **http://10.128.0.2**.

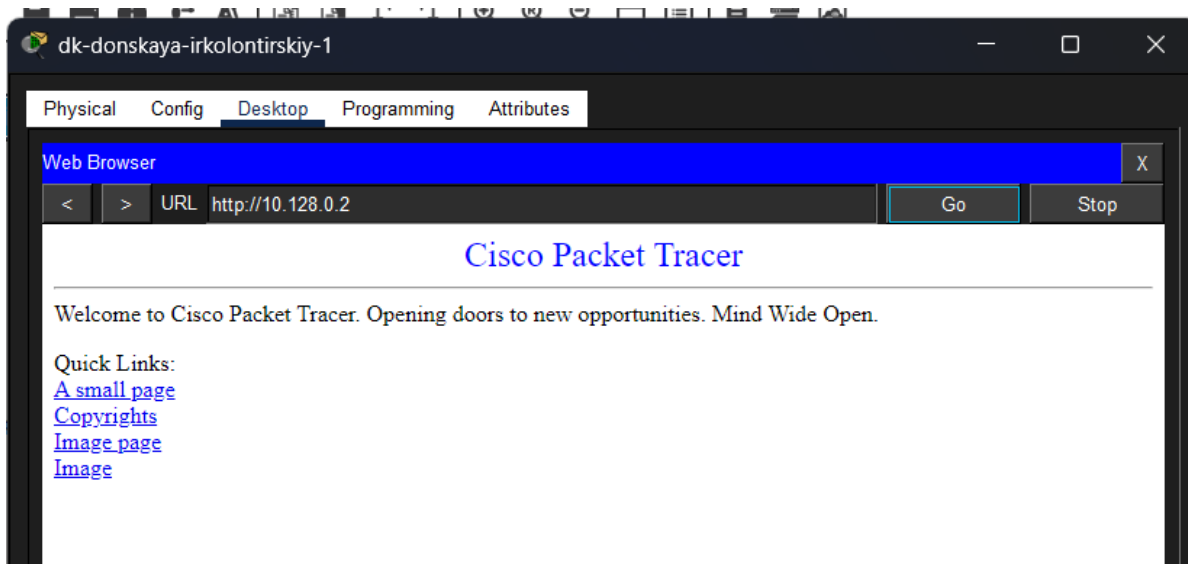


Рис. 2.5: Проверка доступа к web-серверу через браузер

При этом проверка доступности с помощью команды `ping` завершилась ошибкой, так как ICMP-трафик не разрешён в ACL.

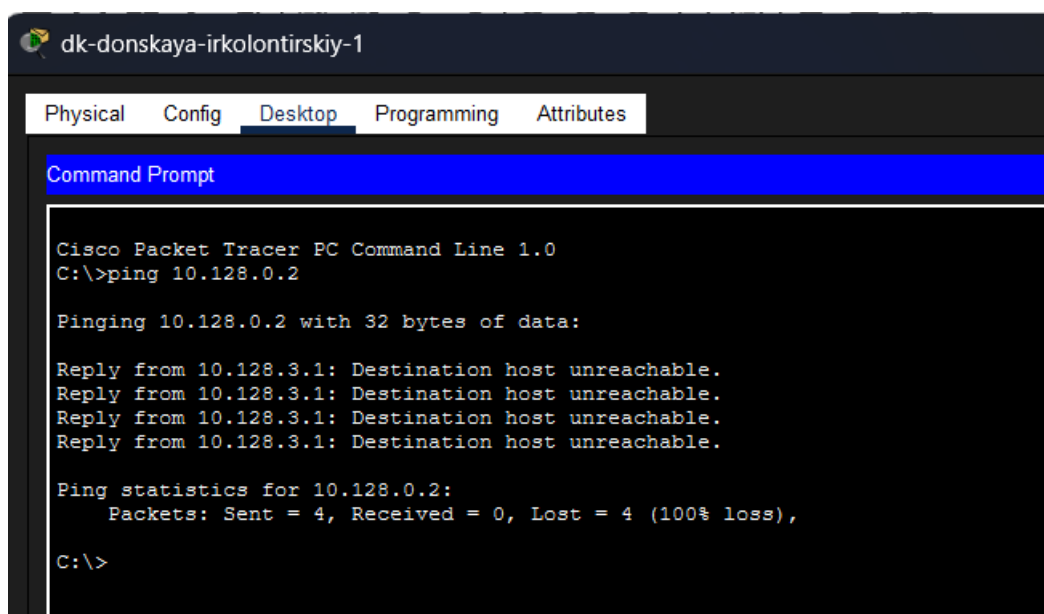
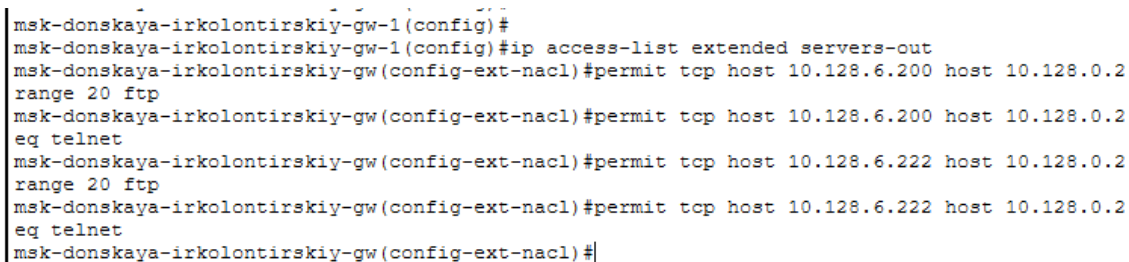


Рис. 2.6: Проверка доступа командой `ping`

2.5 Добавление доступа для администратора по FTP и Telnet

В ACL были добавлены правила, разрешающие устройству администратора **10.128.6.200** доступ к серверу **10.128.0.2** по протоколам FTP и Telnet. Аналогичные разрешения добавлены для узла **10.128.6.222**.



```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2  
range 20 ftp  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2  
eq telnet  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2  
range 20 ftp  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2  
eq telnet  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
```

Рис. 2.7: Добавление правил для FTP и Telnet

2.6 Проверка FTP-доступа с устройства администратора

С устройства администратора выполнено подключение к FTP-серверу. Аутентификация прошла успешно, что подтверждает корректность настроек ACL.

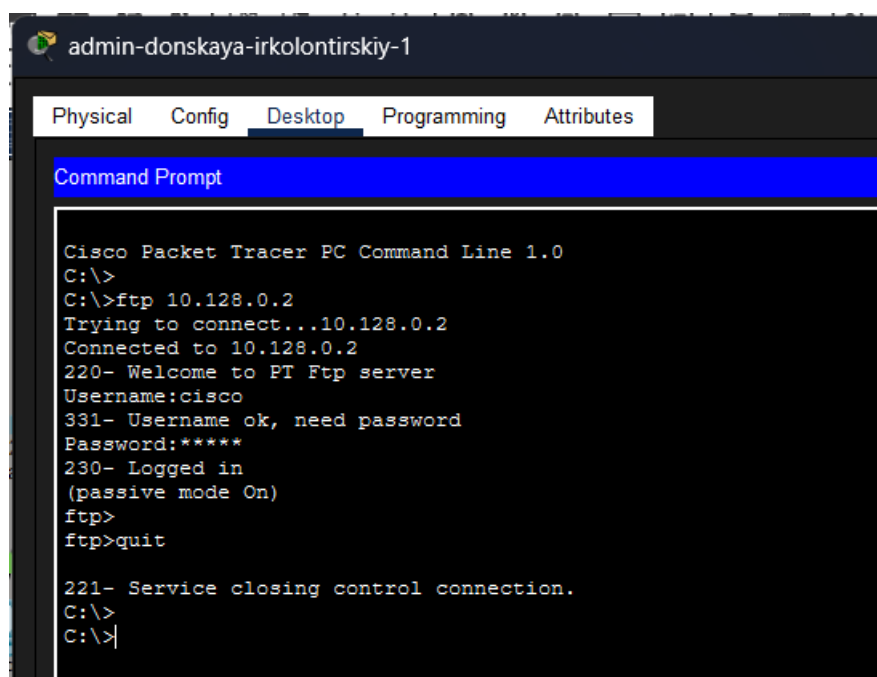


Рис. 2.8: Успешное FTP-подключение администратора

Аналогичное подключение выполнено со второго административного узла, также успешно.

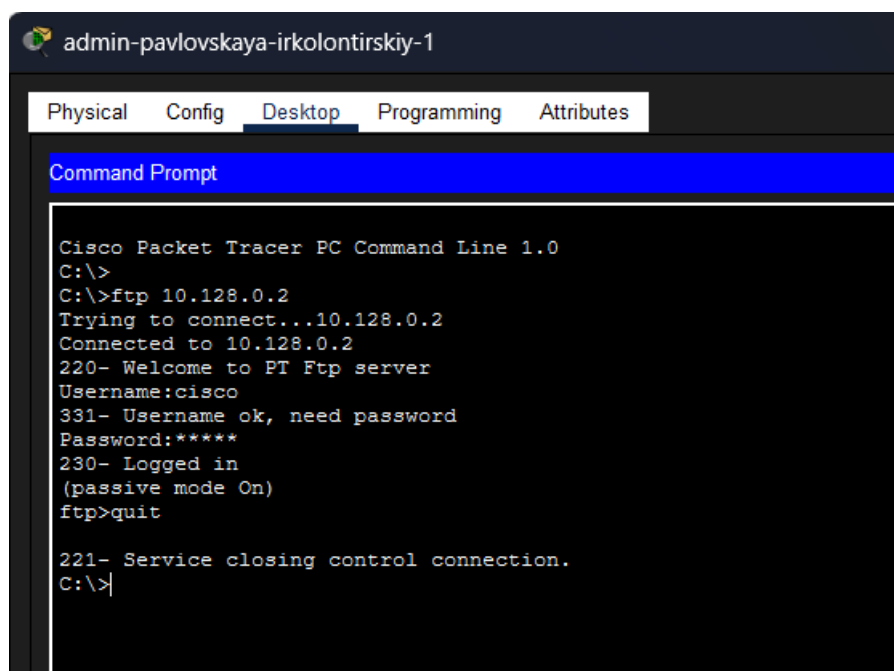


Рис. 2.9: Успешное FTP-подключение второго администратора

2.7 Проверка запрета доступа с другого устройства

Попытка подключения к FTP-серверу с другого пользовательского устройства завершилась ошибкой (тайм-аут), что подтверждает отсутствие разрешающего правила в ACL.

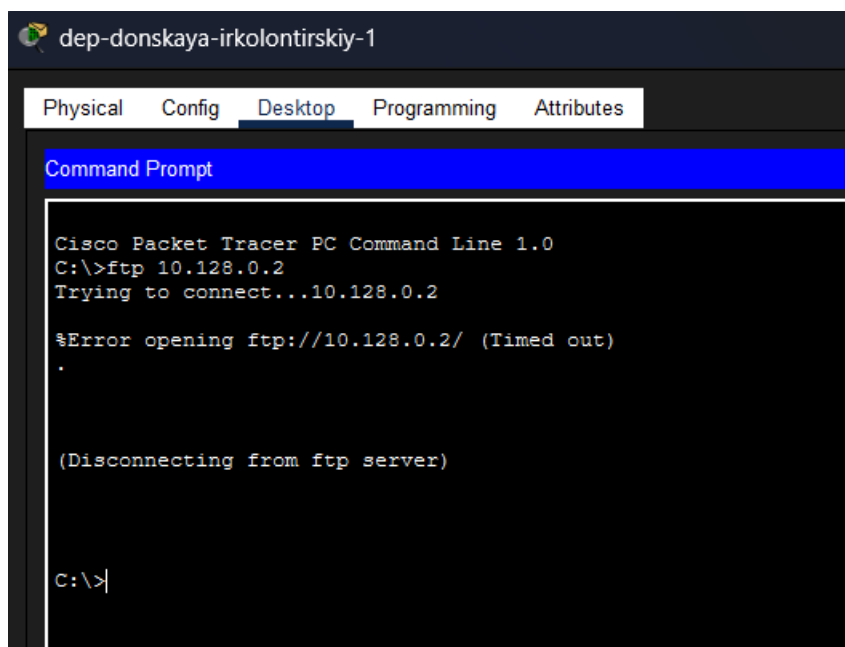


Рис. 2.10: Попытка FTP-подключения с другого устройства

2.8 Настройка доступа к файловому серверу

После настройки доступа к web-серверу в список контроля доступа **servers-out** были добавлены правила для файлового сервера. Сначала в ACL был добавлен комментарий **remark file**, после чего настроены разрешения на доступ к серверу **10.128.0.3** по протоколам **SMB** и **FTP**. Доступ по **SMB** через **TCP-порт 445** разрешён всем узлам внутренней сети **10.128.0.0/16**, а доступ по **FTP** разрешён всем устройствам сети.

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark file  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host  
10.128.0.3 eq 445  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
```

Copy Paste

Рис. 2.11: Добавление правил ACL для доступа к файловому серверу

Проверка показала, что подключение к файловому серверу по протоколу **FTP** выполняется успешно. С административного узла было установлено соединение с сервером **10.128.0.3**, после чего успешно выполнена аутентификация с использованием учётной записи **cisco**.

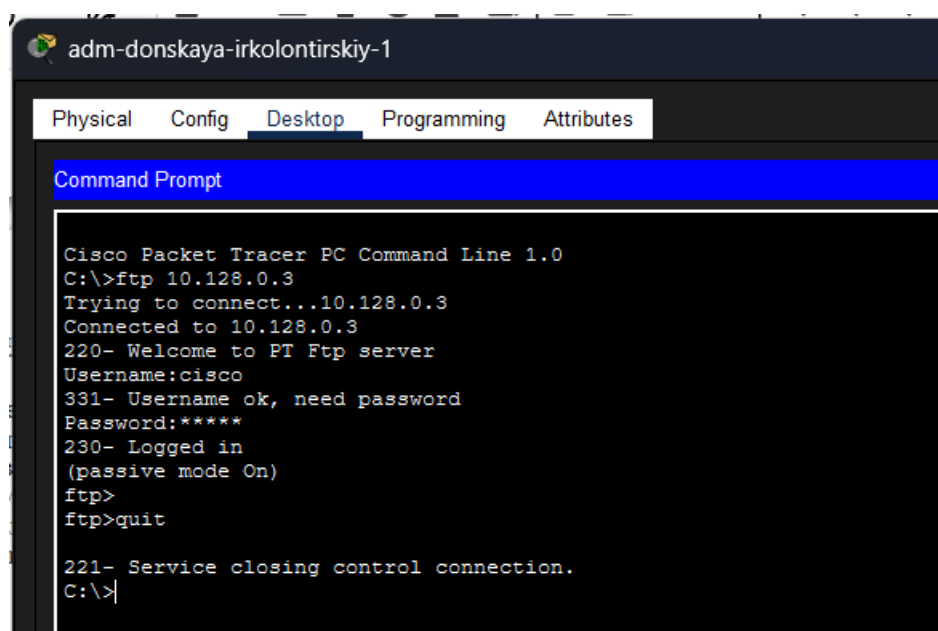


Рис. 2.12: Проверка FTP-доступа к файловому серверу

2.9 Настройка доступа к почтовому серверу

Далее в список **servers-out** были добавлены правила, разрешающие доступ к почтовому серверу **10.128.0.4**. Для этого был добавлен комментарий **remark mail**, после чего настроены разрешения на работу по протоколам **SMTP** и **POP3**. Это обеспечивает возможность отправки и получения электронной почты всеми

пользователями сети.

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host
10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
```

Рис. 2.13: Добавление правил ACL для доступа к почтовому серверу

2.10 Настройка доступа к DNS-серверу

Следующим этапом была выполнена настройка доступа к DNS-серверу **10.128.0.5**. В ACL был добавлен комментарий **remark dns**, после чего разрешён доступ ко всем внутренним узлам сети **10.128.0.0/16** по протоколу **UDP** на **53-й порт**. Это необходимо для корректного разрешения доменных имён в IP-адреса.

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host
10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
```

Рис. 2.14: Добавление правил ACL для доступа к DNS-серверу

2.11 Разрешение ICMP-запросов

После настройки доступа к основным серверным службам в список контроля доступа было добавлено правило, разрешающее **ICMP-трафик**. Это правило было помещено в начало ACL, чтобы разрешение на эхо-запросы и ответы обрабатывалось раньше остальных ограничений. Такое решение позволило восстановить возможность проверки доступности узлов командой **ping**.

```

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host
10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#

```

Рис. 2.15: Добавление правила разрешения ICMP в начало списка ACL

2.12 Настройка доступа для сети Other

Для сети **Other** был создан отдельный список контроля доступа **other-in**, который применяется ко входящему на маршрутизатор трафику со стороны соответствующей подсети. В данном списке был добавлен комментарий **remark admin**, после чего устройствам администратора с адресами **10.128.6.200** и **10.128.6.222** было разрешено выполнение любых сетевых действий. Затем ACL **other-in** был привязан к подинтерфейсу **f0/0.104** в направлении **in**.

Кроме того, на маршрутизаторе был создан список **management-out**, в котором административным узлам **10.128.6.200** и **10.128.6.222** был разрешён доступ к подсети **10.128.1.0/24**. Этот список был применён к подинтерфейсу **f0/0.2** в направлении **out**.

```

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0.104
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0
0.0.0.255
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0
0.0.0.255
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0.2
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#

```

Рис. 2.16: Настройка ACL other-in и management-out для административного доступа

2.13 Настройка почтовых клиентов

Для проверки доступа к почтовому серверу были настроены почтовые клиенты на двух рабочих станциях. На узле **dk-donskaya-irkolontirskiy-1** был создан почтовый ящик пользователя **ilya** с адресом **ilya@mail.donskaya.rudn.ru**. В качестве входящего и исходящего сервера был указан **mail.donskaya.rudn.ru**, а в параметрах авторизации использованы имя пользователя **ilya** и соответствующий пароль.

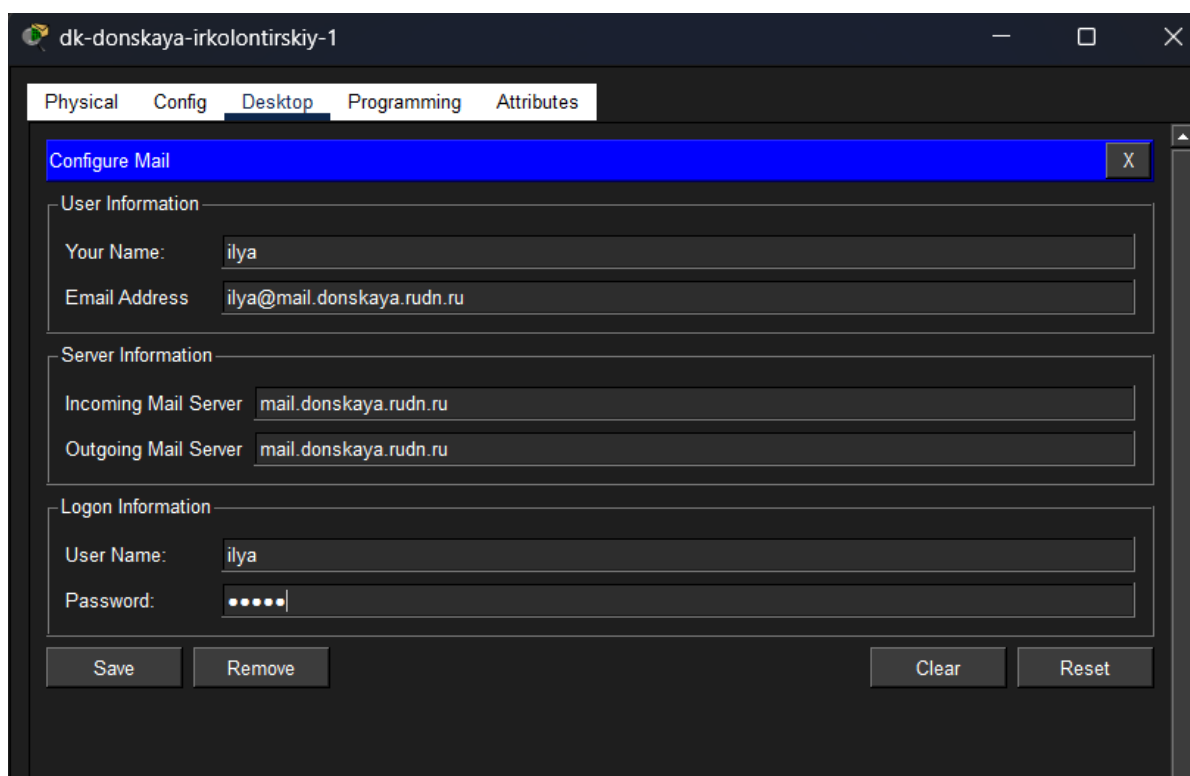


Рис. 2.17: Настройка почтового клиента пользователя ilya

На узле **dep-donskaya-irkolontirskiy-1** был настроен почтовый клиент пользователя **bob** с адресом **bob@mail.donskaya.rudn.ru**. Также были указаны серверы входящей и исходящей почты **mail.donskaya.rudn.ru**, имя пользователя **bob** и пароль для авторизации.

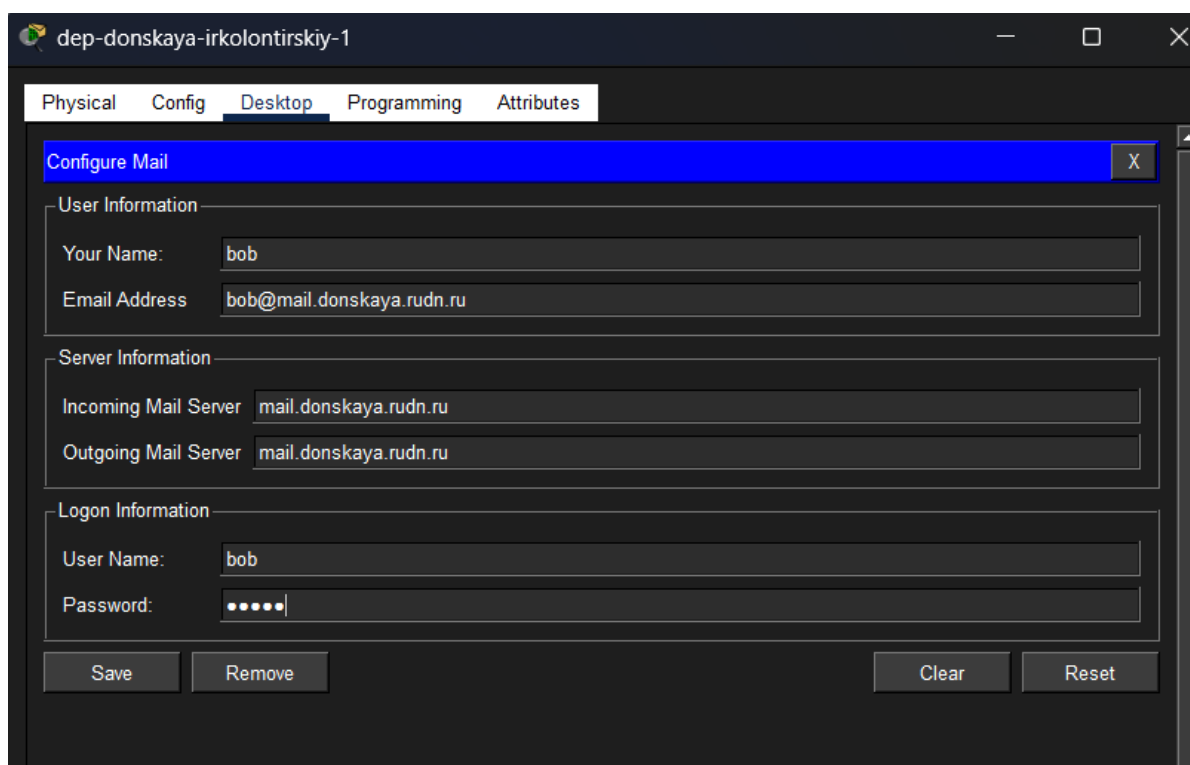


Рис. 2.18: Настройка почтового клиента пользователя bob

2.14 Проверка работы почтового сервиса

После настройки почтовых клиентов была выполнена проверка работы электронной почты. Пользователь **ilya** отправил сообщение пользователю **bob**, после чего было получено ответное письмо с темой **RE: test**. В окнах почтовых клиентов видно, что DNS-имя **mail.donskaya.rudn.ru** было успешно разрешено в адрес **10.128.0.4**, а отправка и получение почты завершились успешно.

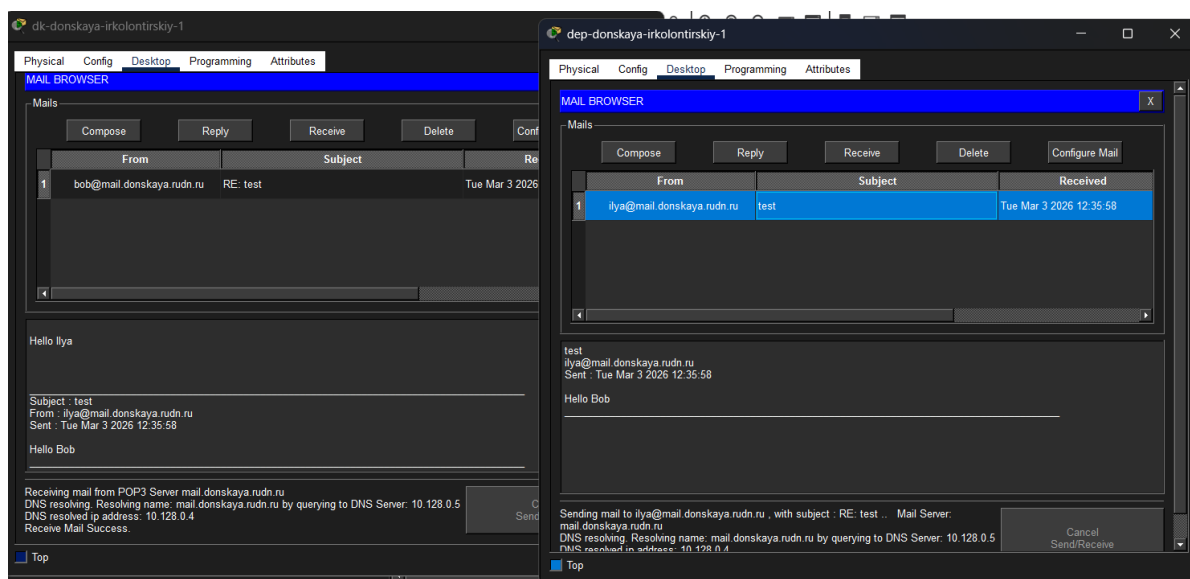


Рис. 2.19: Проверка обмена почтовыми сообщениями между пользователями

2.15 Проверка доступа к web-серверу по имени

После разрешения DNS-запросов была выполнена дополнительная проверка доступа к web-серверу не только по IP-адресу, но и по доменному имени. В браузере клиентского узла был введён адрес **<http://www.donskaya.rudn.ru>**, после чего web-страница успешно открылась. Это подтверждает корректную работу DNS-сервера и наличие разрешающего правила для HTTP-трафика.

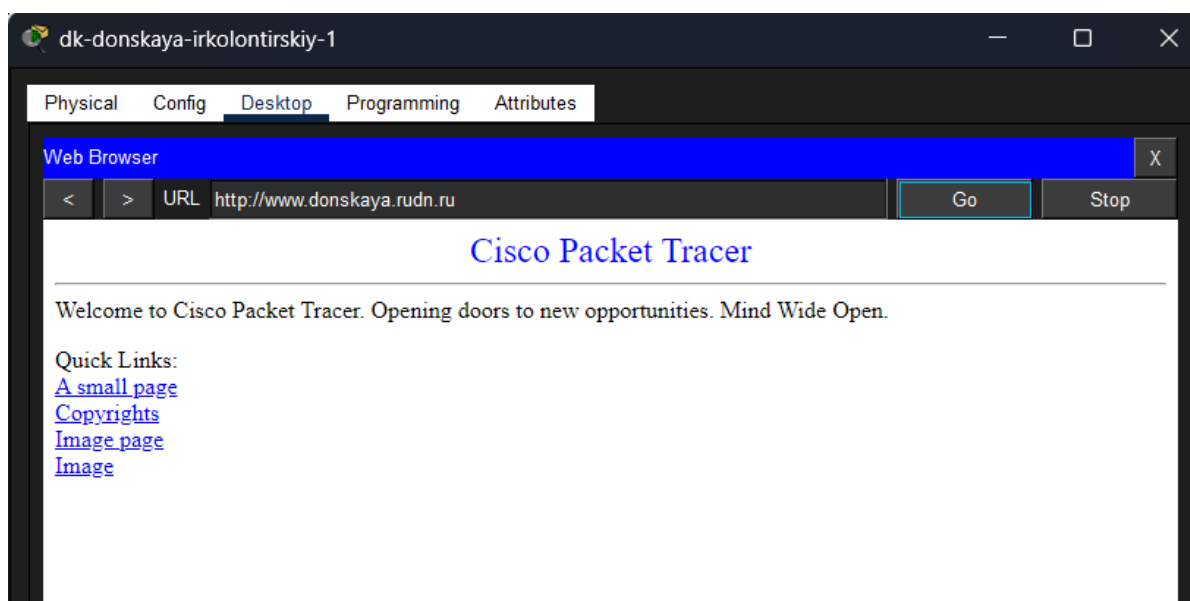


Рис. 2.20: Проверка доступа к web-серверу по доменному имени

2.16 Проверка ICMP-доступа по IP-адресу и имени

После добавления правила разрешения **ICMP** была выполнена проверка доступности web-сервера с помощью команды **ping**. Сервер **10.128.0.2** успешно отвечает как при обращении по IP-адресу, так и при обращении по доменному имени **www.donskaya.rudn.ru**. Все отправленные пакеты были доставлены без потерь, что подтверждает корректность настройки ACL и DNS.

```
C:\>
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

C:\>
C:\>
C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

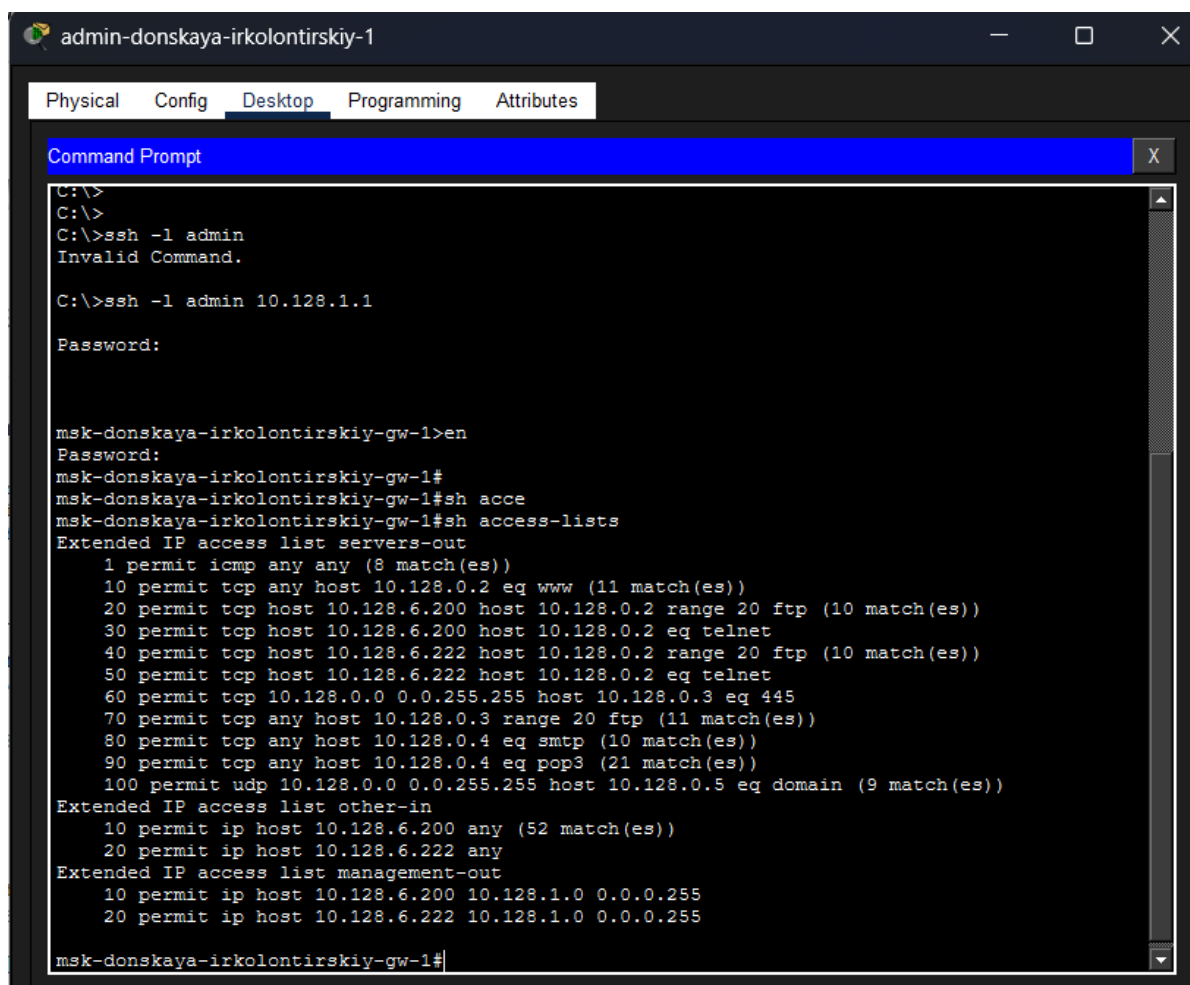
Рис. 2.21: Проверка ICMP-доступа к серверу по IP-адресу и имени

2.17 Проверка доступа администратора к сетевому оборудованию

Для проверки корректности настроек с устройства администратора **admin-donskaya-irkolontirskiy-1** было выполнено подключение к сетевому оборудованию по протоколу **SSH**. Подключение к адресу **10.128.1.1** (маршрутизатор) завершилось успешно, после чего был выполнен переход в привилегированный режим и просмотр списка контроля доступа с помощью команды **show access-lists**.

На выводе видно, что все ранее настроенные правила ACL присутствуют и активно применяются, а также фиксируются совпадения (match), что подтверждает

прохождение трафика через соответствующие правила.



```
admin-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>
C:\>ssh -l admin
Invalid Command.

C:\>ssh -l admin 10.128.1.1

Password:

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#sh acce
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#sh access-lists
Extended IP access list servers-out
 1 permit icmp any any (8 match(es))
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (11 match(es))
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10 match(es))
30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
40 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10 match(es))
50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
60 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
70 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp (11 match(es))
80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp (10 match(es))
90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3 (21 match(es))
100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain (9 match(es))
Extended IP access list other-in
10 permit ip host 10.128.6.200 any (52 match(es))
20 permit ip host 10.128.6.222 any
Extended IP access list management-out
10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
```

Рис. 2.22: Проверка ACL и подключение к маршрутизатору по SSH

Дополнительно была выполнена проверка доступа к коммутатору **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1** по протоколу **SSH** с другого административного узла. Подключение к адресу **10.128.1.2** прошло успешно, после чего была выведена текущая конфигурация устройства. В конфигурации видно, что включена поддержка SSH, задано доменное имя и настроена учётная запись администратора.

```
admin-pavlovskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>ssh -l admin 10.128.1.2
Password:

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#sh run
Building configuration...

Current configuration : 1799 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1
!
enable secret 5 $1$mERr$hX5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
!
!
!
ip ssh version 1
ip domain-name donsкаya.rudn.edu
!
username admin secret 5 $1$mERr$hX5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
!
!
!
spanning-tree mode rapid-pvst
--More-- |
```

Рис. 2.23: Подключение к коммутатору по SSH и просмотр конфигурации

3 Вывод

В ходе работы была выполнена настройка расширенных списков управления доступом (ACL) на маршрутизаторе для разграничения доступа пользователей к сетевым ресурсам.

Были настроены правила доступа к web-, file-, mail- и DNS-серверам, а также реализованы отдельные разрешения для административных узлов сети. Дополнительно был предоставлен доступ к сети сетевого оборудования только для администратора, что позволило обеспечить централизованное и безопасное управление инфраструктурой.

Использование ACL позволило гибко контролировать трафик по протоколам, портам, IP-адресам источника и назначения. Проверка показала, что разрешённые сервисы доступны корректно, а неразрешённые подключения блокируются в соответствии с заданной политикой безопасности.

4 Контрольные вопросы

1. Как задать действие правила для конкретного протокола?

Для этого в записи ACL после действия **permit** или **deny** указывается нужный протокол.

Например: - **permit tcp ...** — разрешить TCP-трафик; - **deny udp ...** — запретить UDP-трафик; - **permit icmp ...** — разрешить ICMP-запросы; - **permit ip ...** — правило сразу для всех IP-протоколов.

2. Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

Для этого в расширенных ACL можно использовать: - **eq** — для одного конкретного порта; - **range** — для диапазона портов.

Если нужно задать правило сразу для нескольких портов, обычно используют диапазон: - **permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 21**

Такое правило, например, разрешает доступ сразу к портам с 20 по 21. Если нужные порты не образуют непрерывный диапазон, тогда создают несколько отдельных правил — по одному на каждый порт или сервис.

3. Как узнать номер правила в списке прав доступа?

Номер правила можно посмотреть командой:

show access-lists

При выводе списка рядом с каждой строкой отображается её порядковый номер.

Например: - **10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www** - **20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp**

Этот номер используется для анализа списка и для вставки новых правил в

нужное место.

4. Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

Порядок важен, потому что ACL обрабатывается сверху вниз, и применяется первое подходящее правило.

Изменить порядок можно двумя способами:

1. Добавить новое правило с указанием номера строки перед существующими правилами.

Например: **1 permit icmp any any**

2. Удалить нужное правило и создать его заново в другой позиции списка.

На практике чаще используется первый способ — явное указание номера строки, так как он позволяет вставить правило в начало или середину ACL без полной перенастройки списка.